

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

Facultad de Sistemas Computacionales

Asignatura: Programación II

Ejercicio Práctico #1

Profesor: Napoleón Ibarra

Estudiante: Magdalena González

Cédula: 4-819-1590

Fecha Inicio: 21/04/2026 -- 2:30 PM **Fecha Entrega:** 24/04/2026 -- 2:30 PM

Fecha Tope: 28/04/2026 -- 2:30 PM

I PARTE. CASO DE ESTUDIO (30 PUNTOS)

1. Análisis del problema

La empresa Pyme **SUCESOS y MÁS** requiere un sistema web que permita organizar su información interna y externa, incluyendo clientes, servicios, noticias y medios de contacto.

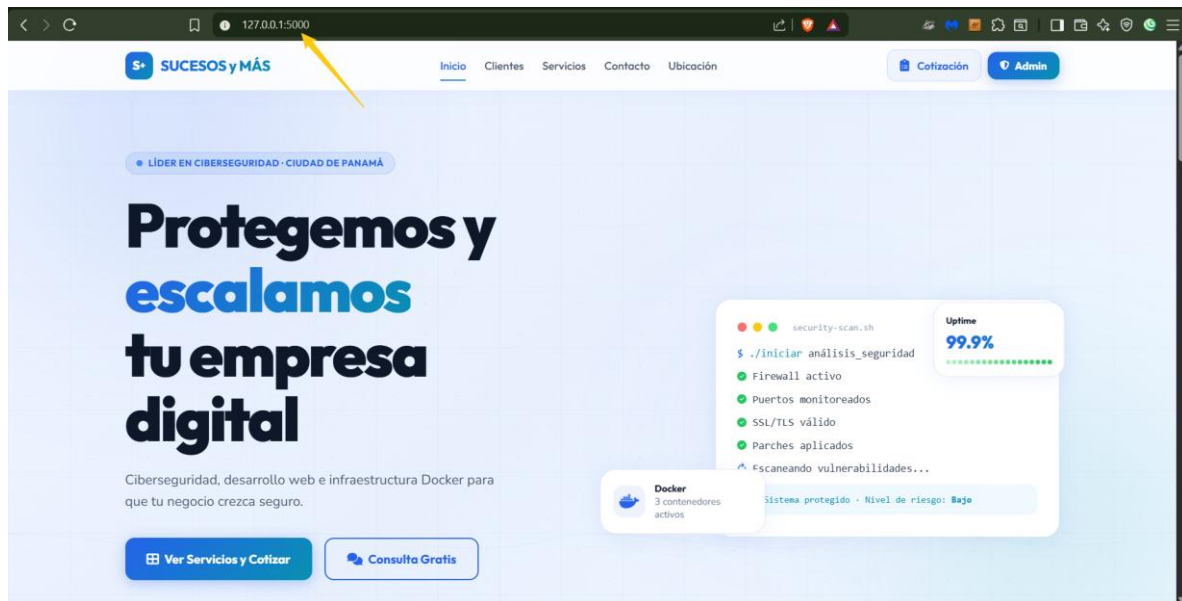
Debido a la ausencia de requerimientos detallados, el desarrollo se planteó con base en necesidades comunes de una empresa informativa, priorizando claridad, navegación sencilla y gestión dinámica de contenido.

2. Diseño del prototipo WEB

El sistema fue desarrollado utilizando **Python con Flask** para la lógica del servidor, junto con **HTML y Tailwind CSS** para la interfaz. Se utilizó **SQLite** como base de datos por su facilidad de integración.

El diseño general del sistema se presenta en la siguiente figura:

Figura 1. Diseño general del prototipo web



El sitio cuenta con un **menú principal** que permite acceder a todas las secciones del sistema.

3. Funcionalidades implementadas

Navegación principal

El sistema incluye un **menú** que permite acceder a las secciones: principal, clientes, servicios, noticias, contacto y ubicación.

Figura 2. Menú principal del sistema



Gestión de noticias

Se implementó una sección dinámica conectada a la base de datos que permite visualizar contenido actualizado.

Figura 3. Sección de noticias

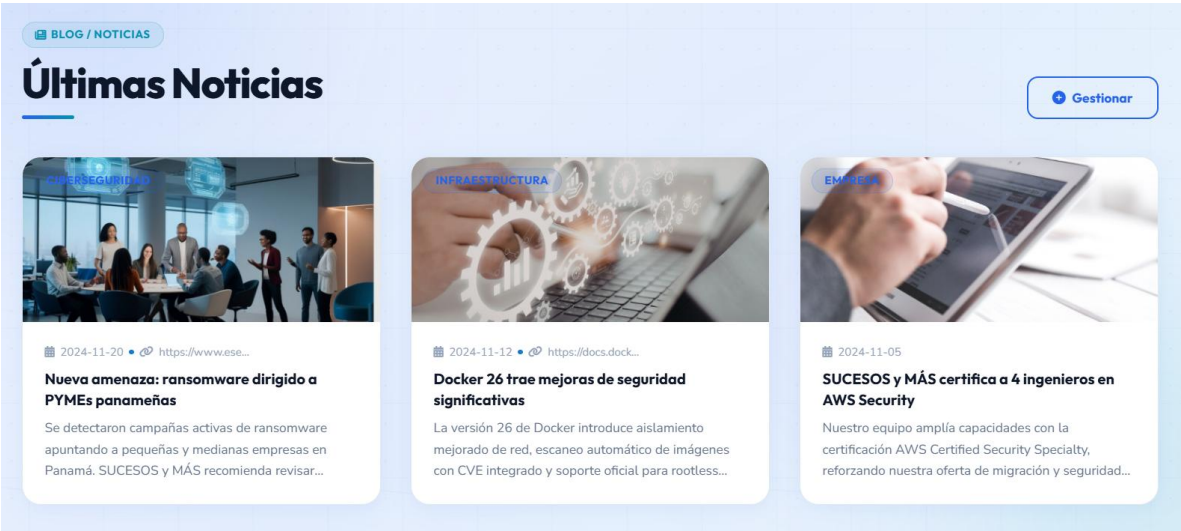


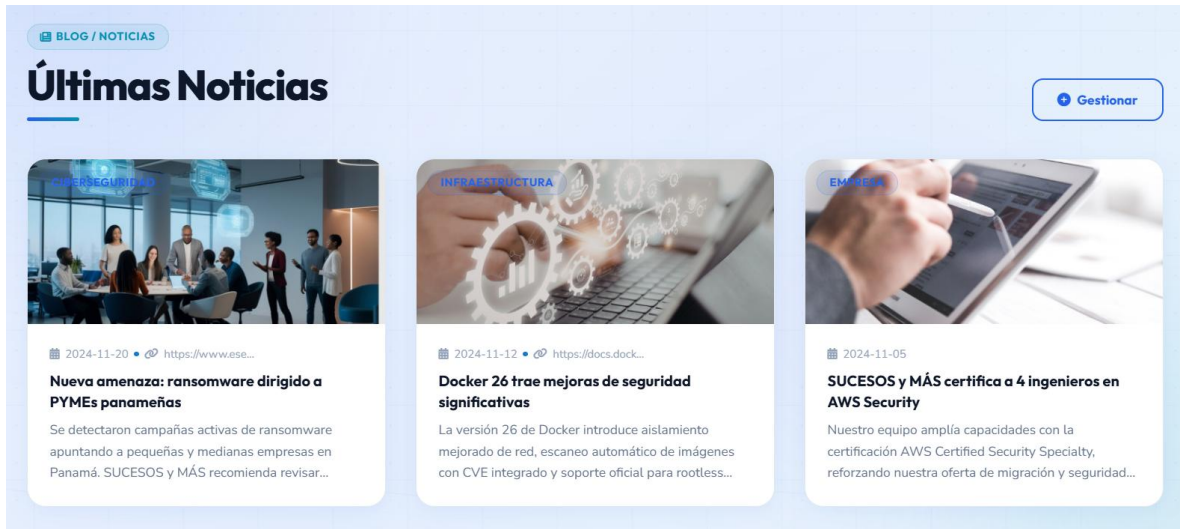
Figura 4. Base de datos de noticias en SQLite

	id	titulo	contenido	imagen	categoria	fuelle
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	1	Nueva amenaza: ransomware dirigido a...	Se detectaron campañas activas de ...	noticial.png	Ciberseguridad	https://www.eset.com/latam/
2	2	Docker 26 trae mejoras de seguridad ...	La versión 26 de Docker introduce ...	noticia2.png	Infraestructura	https://docs.docker.com
3	3	SUCESOS y MÁS certifica a 4 ...	Nuestro equipo amplía capacidades co...	noticia3.png	Empresa	

Sección de clientes

Se diseñó una visualización tipo collage para representar clientes.

Figura 5. Sección de clientes



4. Pruebas y verificación

Se realizaron pruebas para validar el funcionamiento del sistema:

- Acceso correcto a todas las rutas
- Inserción y consulta de datos en **SQLite**
- Navegación sin errores
- Visualización adecuada en navegador

Figura 8. Ejecución del sistema en navegador

transacciones						
Table: transacciones						
id	cotizacion_id	referencia_pago	metodo_pago	monto	fecha	estado
1	1	2 PAG-20260424070938-2	yappy	1605.0	2026-04-24 07:09	aprobado

5. Factura del servicio

Cliente: SUCESOS y MÁS

Servicio: Desarrollo de prototipo web

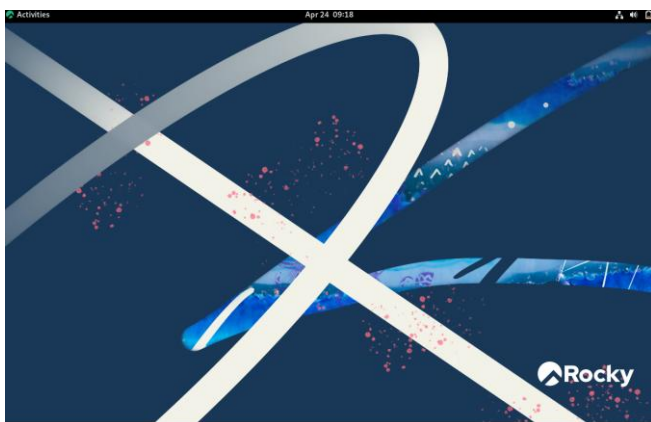
Concepto	Costo
Desarrollo Web	300
Hosting (anual)	120
Dominio (.com)	15
Mantenimiento futuro	100
Total	535

II PARTE. LABORATORIO (20 PUNTOS)

1. Máquina Virtual

Se utilizó **VirtualBox** para la creación de un entorno virtual con sistema operativo **Rocky Linux**.

Figura 9. Máquina virtual en ejecución



2. Configuración del servidor

Se configuró un servidor Linux con servicios de acceso remoto y transferencia de archivos.

Servicio SSH

Permite la conexión remota al servidor mediante terminal.

Servicio FTP

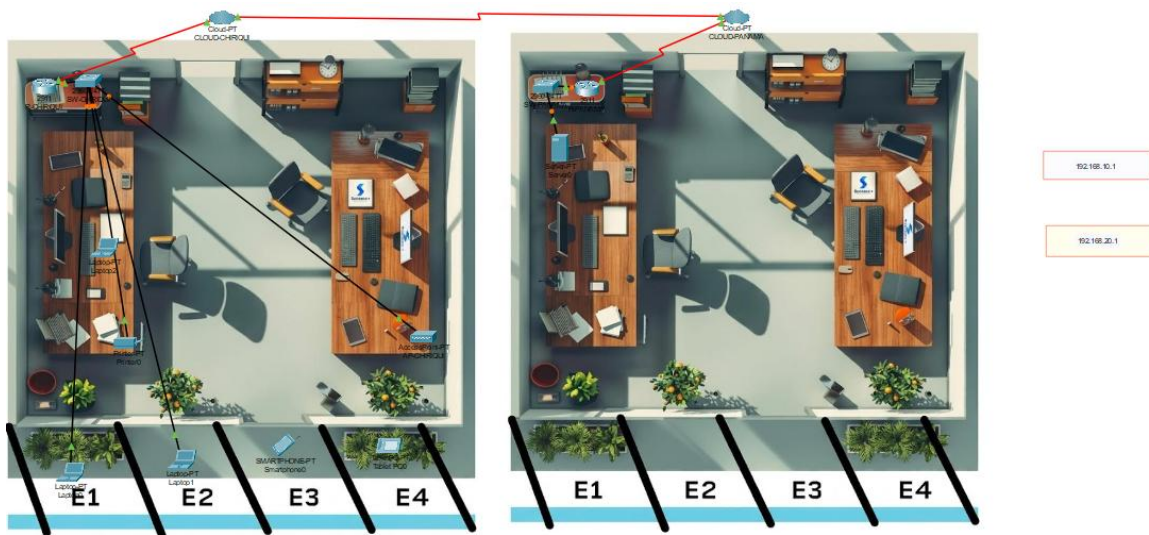
Permite la transferencia de archivos entre cliente y servidor.

III PARTE. SIMULACIÓN DE RED LAN (20 PUNTOS)

1. Diseño de red

Se diseñó una red LAN que conecta la oficina principal en **Chiriquí** con el centro de datos en **Panamá**.

Figura 10. Topología de red en Packet Tracer



CONCLUSIÓN

El proyecto integra **desarrollo web, administración de servidores y configuración de redes** en un entorno funcional.

El prototipo cumple con los requerimientos establecidos y presenta una solución viable para una Pyme, tanto a nivel de software como de infraestructura.

Además, la implementación permite escalabilidad futura y la integración de nuevos servicios según las necesidades del negocio.

Archivos



EJERCICIO PRACTICO
1.pkt



PyCharmMiscProject.zip